

수행평가 - AI 모델 프로젝트

지도학습, 비지도학습, 강화학습 중 하나를 활용한 (텍스트, 시각, 음성)과 관련된 실제 인공지능 프로그램을 개발(조사)하고, 해당 인공지능이 어떤 방식으로 학습하는지 분석하시오.

보고서 제출 날짜: 6월 14일(23:59), classroom으로 제출,
classroom 업로드가 안될 때, greefins@gmail.com으로 제출.

인공지능 개발(조사):

1. 텍스트, 음성, 시각과 관련된 인공지능 모델
2. Python을 사용
3. 인공지능 목적에 맞게 잘 동작
4. 인공지능을 학습을 위한 데이터를 잘 수집
5. 예측, 분류, 군집화 중 하나를 만족한다. 단, 강화학습 주제를 선택한 학생은 최적화를 만족.

보고서 포함 내용:

1. 자신의 인공지능 개발 내용 작성(프로그램 소개, 사용된 인공지능 기술 설명)
2. 인공지능의 추론 과정을 설명한다.(어떤 학습 방식인지 분류, 입력 데이터와 출력 결과 분석, 왜 해당 학습 방식이 적합한지 설명)
3. 개발(조사)한 인공지능의 활용방안(장점과 한계점 분석,개선 아이디어 제시)
4. 소감

발표

지도학습 기반 (8명)

< 예시 >

- 스팸 메일 분류
- 얼굴 인식
- 음성 인식
- 질병 진단 AI
- 자율주행 객체 인식
- 넷플릭스/유튜브 추천 일부 시스템

비지도학습 기반 (6명)

< 예시 >

- 고객 소비 패턴 분석
- 음악 추천 군집화
- 이상 탐지 시스템
- 뉴스 기사 분류
- 이미지 자동 그룹화

강화학습 기반 (6명)

< 예시 >

- 알파고
- 게임 AI

- 자율주행 경로 최적화
- 로봇 제어
- 드론 자동 비행

인공지능 개발 (50점)	1. 텍스트, 시각, 음성과 관련된 인공지능 모델을 개발한다. 2. 인공지능 개발에 필요한 프로그래밍 언어를 사용한다. 3. 인공지능 목적에 맞게 잘 동작한다. 4. 인공지능 학습을 위한 데이터를 잘 수집한다. 5. 개발한 인공지능이 예측, 분류, 군집화 중 하나를 만족한다.	모두 충족	50
		4가지 항목 충족	42
		3가지 항목 충족	34
		2가지 항목 충족	26
		1가지 항목 충족	18
		모든 항목 미충족	10
보고서 (30점)	1. 보고서를 3쪽 이상 작성한다. 2. 자신의 인공지능 개발 내용을 작성한다. 3. 인공지능의 추론 과정을 작성한다. 4. 개발한 인공지능의 활용 방안을 작성한다. 5. 정해진 시간 내에 제출한다.	모두 충족	30
		4가지 항목 충족	25
		3가지 항목 충족	20
		2가지 항목 충족	15
		1가지 항목 충족	10
		모든 항목 미충족	5
발표 (20점)	1. 목소리가 크고 발음이 명확하여 뒷자리까지 내용이 잘 전달한다. 2. 대본에 의존하지 않고 청중과 시선을 맞추어 자연스럽게 발표한다. 3. 적절한 속도와 강조를 통해 핵심 내용을 효과적으로 전달한다. 4. 질문의 핵심 의도를 정확하게 파악하여 논리적이고 구체적으로 답변한다.	모두 충족	20
		3가지 항목 충족	15
		2가지 항목 충족	10
		1가지 항목 충족	5
		모든 항목 미충족	0
비고	- 미인정결 및 고의적 미참여, 미제출, 백지답안은 10점(100점 만점)을 부여한다.		

< 발표 날짜 >

6월, 날짜별 최대 4명까지 선택 가능.

예) 학번, (강화)

15(월)	16(화)	18(목)	22(월)
23(화)	25(목)		